细胞核中心定位：实验结果与逐个细胞核分析

阶段报告 7

bdd26 research

10 November 2026

目录

1 研究问题与本阶段结论 **2**

2 P17–P21：从训练表现到图像尺寸 **3**

2.1 P17：预测点很少时，匹配精度为何较高 3

2.2 P18：增加颜色信息，观察不同组织的变化 3

2.3 P19：每次更新使用更多图像后，训练结果如何变化 3

2.4 P20：放大输入让一部分目标更容易检出 3

2.5 P21：训练时增加五类细胞核的辅助任务 4

3 P22：训练编码器全部 24 层后，找回了哪些细胞核？ **5**

4 P23–P26：参数平均、学习率与预训练参数约束 **7**

4.1 P23：参数平均后，多数原有匹配得以保留 7

4.2 P24：提高学习率后，不同图像中的结果 7

4.3 P25：分层设置学习率，提高总体检出率 8

4.4 P26：约束编码器接近预训练参数 8

5 综合分析：漏检发生在什么环节 **9**

1　研究问题与本阶段结论

模型在病理图像中为每个细胞核预测一个中心点。实验使用 2,134 张训练图像和 522 张开发评估图像；后者包含 12,250 个人工标注细胞核，其中 145 个死亡细胞核位于 11 张图像中，且标注轮廓未接触图像边缘。预测点与人工标注中心在 3 像素范围内进行一对一匹配。检出率指成功找到的标注细胞核所占比例；死亡细胞核检出率只统计死亡细胞核；匹配精度指预测点中成功对应标注细胞核的比例。文中两组随机种子对应两次不同的初始化和训练顺序。

这些实验从模型结构、图像尺寸和训练方式等方面研究细胞核漏检。P17 从头训练的模型在训练集上只能找到少量细胞核；P19 增大每次更新使用的图像数后，更新次数和训练集检出率均下降。P20 放大输入后找到了更多死亡细胞核，训练耗时约为对照的 4.3 倍。P21 加入类别辅助任务后，训练集检出率上升，开发评估集的总体检出率下降。P22 训练编码器全部 24 层，两个随机种子的检出数和匹配精度均提高。P23 对训练过程中的参数做平均，检出数变化较小；P24 提高编码器学习率后匹配精度稳定上升；P25 的分层学习率提高了总体检出率；P26 约束参数接近预训练初始值后，总体检出率和匹配精度下降。

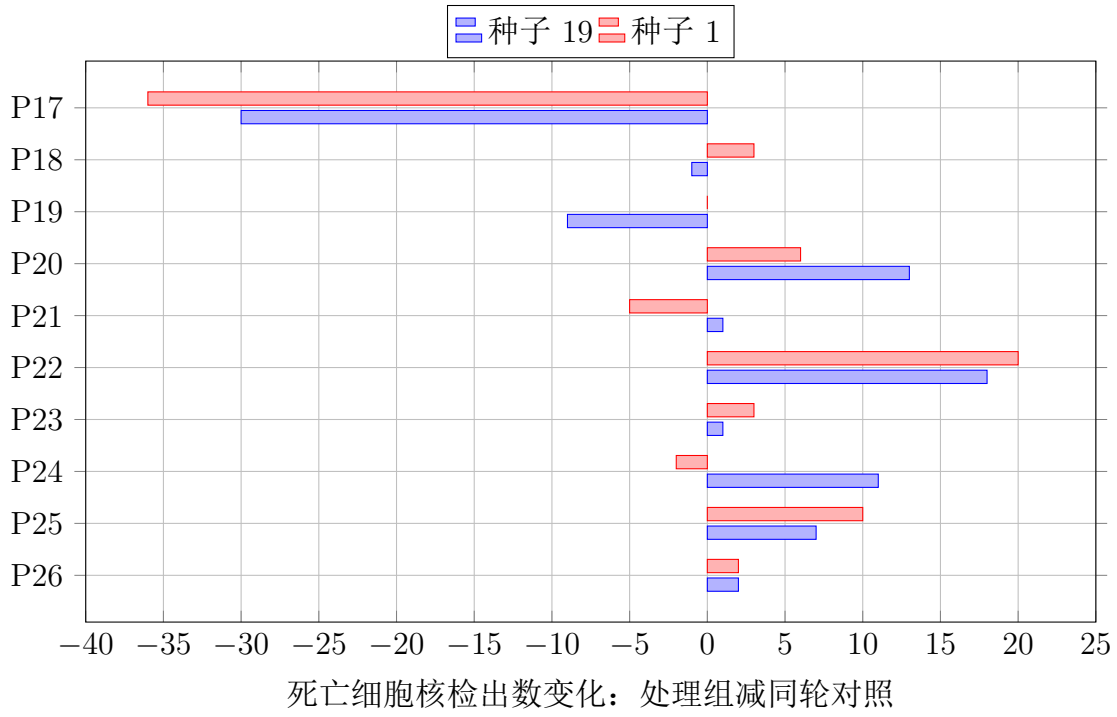


图 1: 每轮处理组相对同轮对照的死亡细胞核检出数净变化，分母 145；P22 在两个种子均显示最大的增量。

2 P17–P21：从训练表现到图像尺寸

2.1 P17：预测点很少时，匹配精度为何较高

从头训练的卷积模型 K 在种子 19 只提出 1,795 个点，其中 1,709 个匹配，匹配精度 95.21%；同轮的病理图像预训练模型对照提出 10,644 个点、匹配 7,285 个，匹配精度 68.44%。K 有 198/522 张图完全没有预测，对照为 22 张。K 在训练集上的总体检出率仅为 14.41% 和 11.92%，在开发评估集上为 13.95% 和 11.89%。两个种子的死亡细胞核检出数分别为 30 和 31，对照为 60 和 67。模型给出的预测点很少，其中与标注成功匹配的比例较高。

2.2 P18：增加颜色信息，观察不同组织的变化

在原有预训练图像编码器的基础上，方案 H 增加了一条处理原始颜色信息的分支。种子 19 的训练集总体检出率由 97.43% 升至 98.52%，开发评估集匹配数从 7,172 增至 7,361；种子 1 在开发评估集中多匹配 37 个细胞核。死亡细胞核却分别从 71 变 70、64 变 67。种子 19 的肺组织图像净增 4 个死亡细胞核，结肠组织图像净减 5 个；种子 1 肺和结肠各净增 2 个，宫颈净减 2 个。附加原图通路扩大了总体覆盖，组织间的增减决定了稀有目标的最终净变化。

2.3 P19：每次更新使用更多图像后，训练结果如何变化

每次参数更新累计使用的图像数从 16 增至 32，因此每轮参数更新从 134 次降到 67 次。130 轮后，种子 19 训练集总体检出率从 97.37% 降至 94.74%，种子 1 从 97.91% 降至 94.10%；对应死亡细胞核从 66 变 57、63 保持 63。种子 1 结肠净增 5 个，食管净减 4 个、肺净减 2 个。训练集检出率下降与更新次数减半同时出现，训练中参数更新的进展可能受到影响。两组每次送入显卡的图像数相同，仅统计训练过程的耗时缩短约 1.5–1.9%。

2.4 P20：放大输入让一部分目标更容易检出

将 256×256 像素的图像插值放大到 512×512 像素后送入编码器，种子 19 死亡细胞核由 66 升至 79，种子 1 由 69 升至 75。种子 19 肺部增加 10、结肠增加 5，宫颈减少 2；种子 1 肺部增加 4、宫颈增加 5，食管减少 3。面积小于 67 平方像素的死亡细胞核检出数分别为 7 到 9 和 8 到 7。训练集死亡核从 629/627 升至 653/655，而开发评估集的总体匹配数分别仅增加 3 个和减少 244 个。放大图像方案的训练过程约耗时 17.1–17.3 小时，同轮对照约 4 小时。输入尺寸改变后，模型对图像的处理以及输出的预测点分布均发生变化。

2.5 P21：训练时增加五类细胞核的辅助任务

加入类别辅助任务的方案 A 使种子 19 开发评估集匹配数从 7,300 降至 7,132，种子 1 从 7,389 降至 7,241；死亡细胞核分别为 64 到 65、70 到 65。种子 1 食管组织图像从 7/8 降到 2/8，肺的一张图由 11 降到 7；小型死亡细胞核从 10/32 降到 5/32。两个种子在训练集上匹配到的细胞核均增加，在开发评估集上则减少。辅助任务改变了模型在训练图像与评估图像上的表现。

编号 1025 的肺组织图像包含 38 个标注核、25 个未接触图像边缘的死亡细胞核。种子 19 对照预测 38 点、匹配 29 个；A 预测 39 点、匹配 27 个。绿色位置在两图中可直接比较；新增的红圈显示原来找到的部分核变成漏检，橙圈显示额外预测。该图把总体变化落实到具体空间位置。

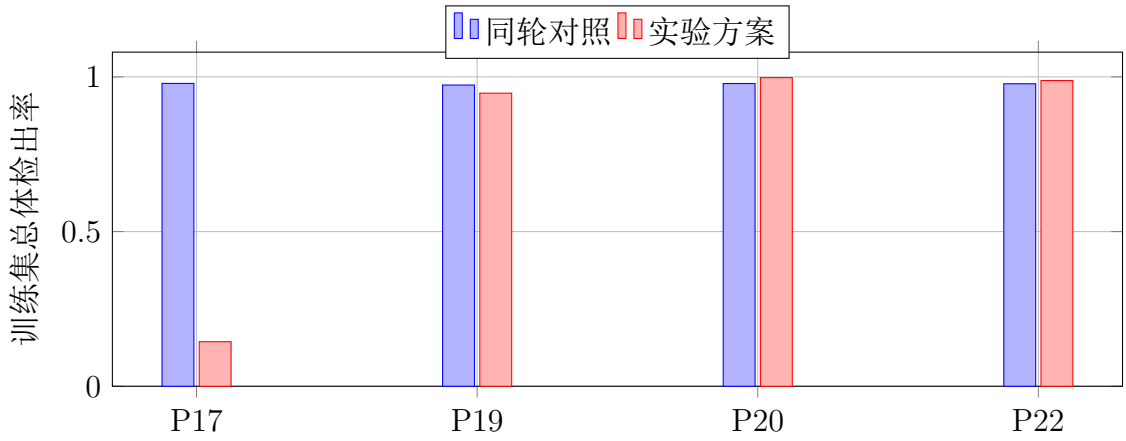


图 2: 种子 19 训练集总体检出率：P17、P19、P20 和 P22 各自的对照与处理。

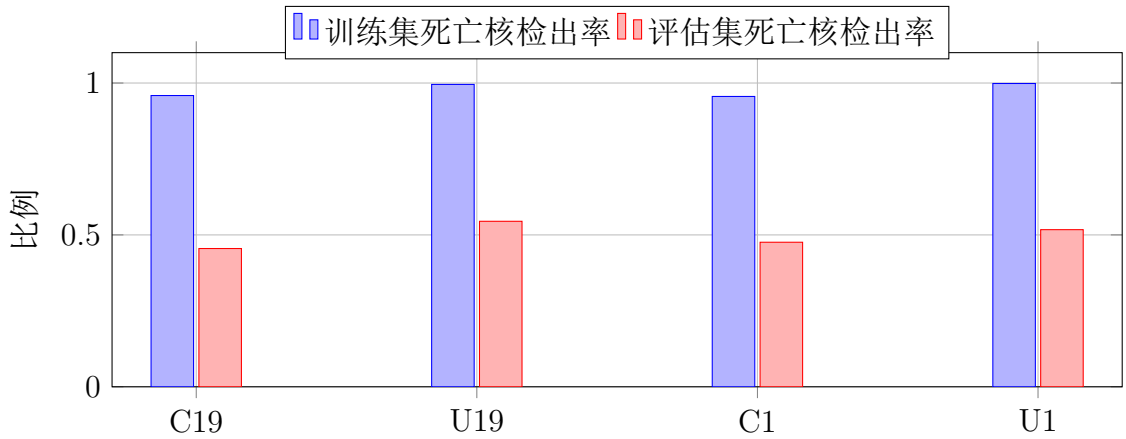


图 3: P20 训练集与开发评估集的死亡细胞核检出率：C 直接使用 256×256 像素图像，U 使用放大到 512×512 像素的图像。

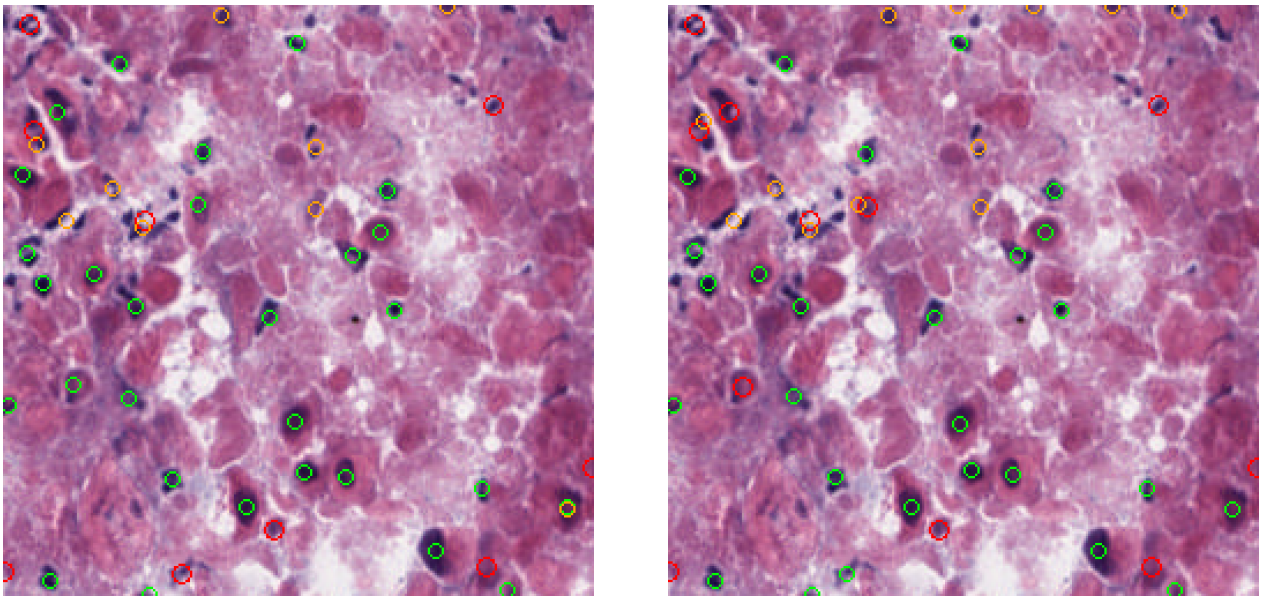


图 4: P21 编号 1025 的肺组织图像：左为对照方案，右为加入类别辅助任务的方案。绿色为成功找到的标注核，红色为漏检，橙色为多出的预测点。

3 P22：训练编码器全部 24 层后，找回了哪些细胞核？

对照方案 C 训练预训练图像编码器的最后 12 层；方案 M 训练全部 24 层。种子 19 死亡细胞核由 67 升至 85，种子 1 由 62 升至 82；总体检出率分别提高 6.02 和 6.15 个百分点，匹配精度提高 3.64 和 3.46 个百分点。种子 19 多产生 488 个候选，同时多匹配 738 个核，额外点减少 250 个；种子 1 分别为候选增加 542、匹配增加 753、额外点减少 211。训练全部 24 层后，找到的细胞核增多，多余预测点减少。仅统计训练过程的耗时增加约 42–43%，峰值显存由 4.05 增至 6.75 GiB。

145 个死亡细胞核的逐对象对照给出更细的结果：种子 19 保留 55 个原有命中、新找到 30 个、丢失 12 个、两组均漏 48 个；种子 1 依次为 56、26、6、57。种子 19 的肺组织图像净增 12 个、宫颈净增 7 个；结肠新增 5 个又丢失 5 个，净变化为 0。面积小于 67 平方像素的死亡细胞核，在两个种子中均从 7/32 增至 11/32。下面三张局部图把这些变化对应到具体核。

以下每组图从左到右依次为原始图像局部、对照方案的匹配结果和训练全部 24 层后的匹配结果。黑白双环标出同一个人工标注细胞核；绿色圆圈表示该标注核被找到，红色表示漏检，橙色表示多出的预测点。每幅局部图截取 80×80 原始像素并放大显示。图注中的预测分数，是模型中心预测图在标注中心周围 3 像素内的最高分数，取值范围为 0 到 1；筛选阈值为 0.5，后续还要经过峰值筛选和匹配。

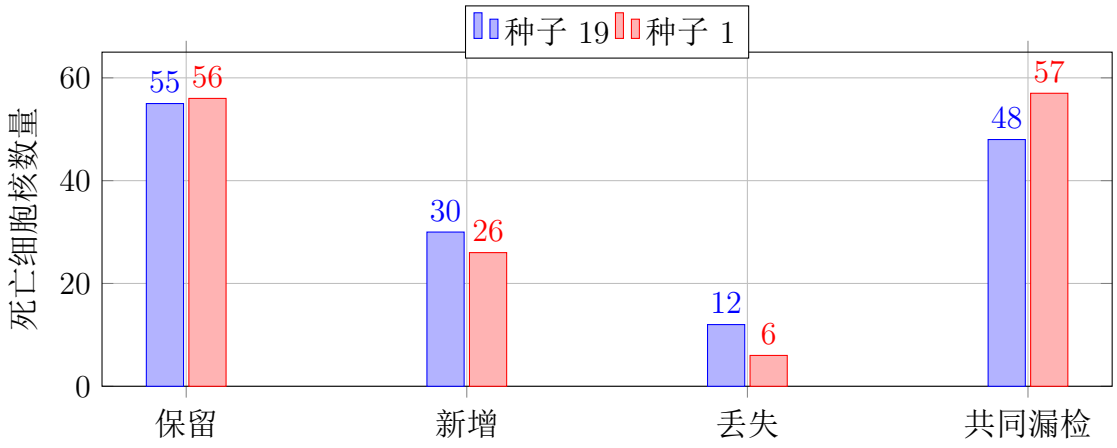


图 5: P22 逐人工标注对象的四种状态，两个种子各合计 145 个。

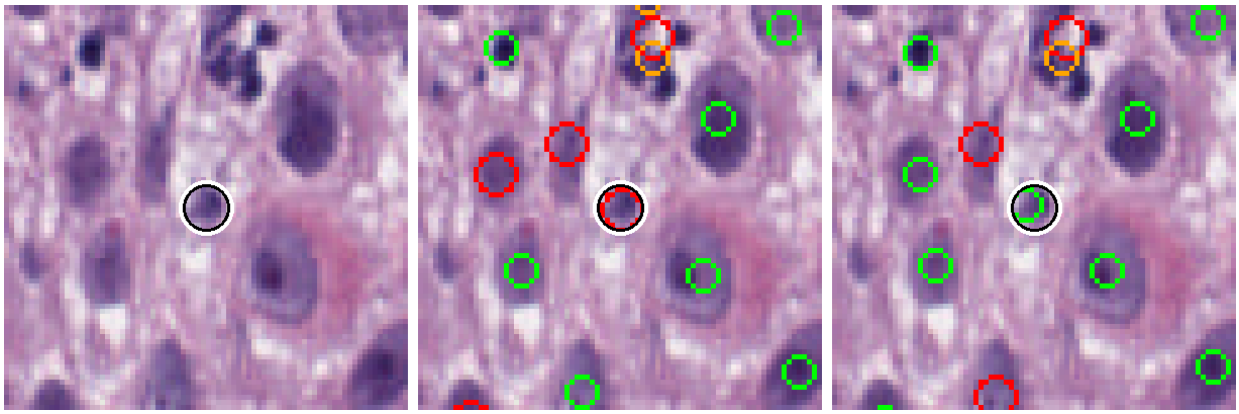


图 6: 编号 1037 的肺组织图像，人工标注对象 67（第 98 行、第 180 列，面积 65 平方像素）：对照方案的中心附近最高预测分数接近 0，训练 24 层后升至 0.792，该核从漏检变为成功匹配。

该核较小，邻近深染结构。对照方案在这一位置的分数很低；训练 24 层后，模型在该位置找到一个与标注匹配的预测点。

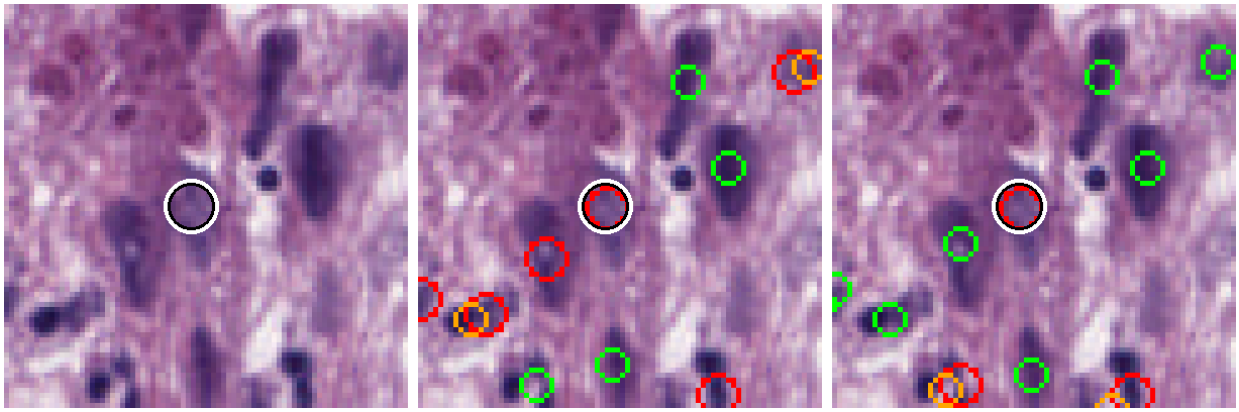


图 7: 编号 1037 的肺组织图像，人工标注对象 57（第 43 行、第 37 列，面积 214 平方像素）：对照方案的最高预测分数接近 0，训练 24 层后升至 0.446；两个方案均漏检该核。

该核周围有多个深染结构。训练 24 层后，中心附近的最高预测分数升高，但仍低于 0.5，最终没有匹配到该核。

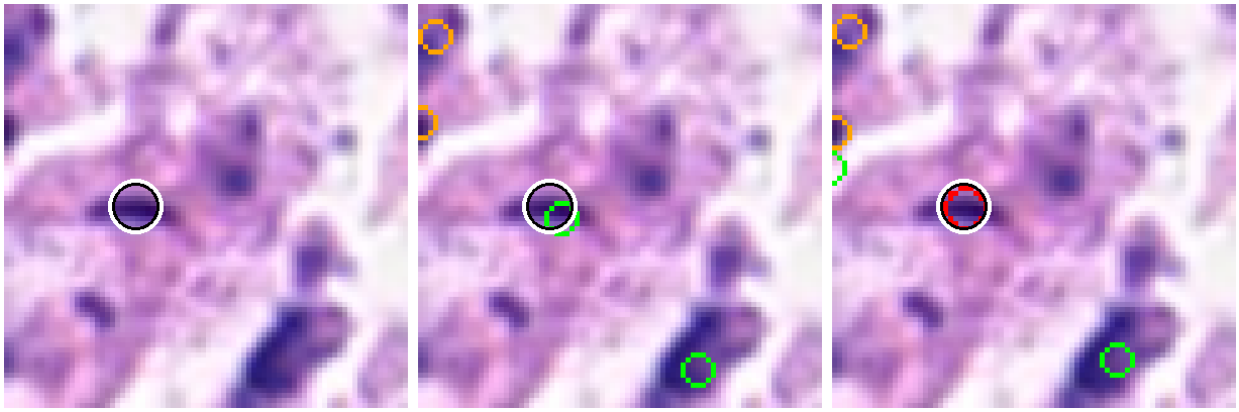


图 8: 编号 776 的结肠组织图像，人工标注对象 7（第 148 行、第 26 列，面积 137 平方像素）：对照方案的最高预测分数为 0.835 并成功匹配；训练 24 层后分数为 0.146，该核被漏检。

这枚核在对照图中为绿色圆圈，在训练 24 层后的结果中为红圈。逐个比较人工标注的细胞核，可以同时看见新找回和丢失的对象。

4 P23–P26：参数平均、学习率与预训练参数约束

4.1 P23：参数平均后，多数原有匹配得以保留

每个随机种子训练一次，并分别使用最终模型参数 C 和指数移动平均后的参数 E。指数移动平均给较近期的参数更大的权重，平均系数为 0.999。死亡细胞核检出数由 69 到 70、60 到 63；小型死亡细胞核在四个输出中均为 6/32。种子 19 逐对象记录显示 69 个原命中全部保留，1 个预测分数较低的细胞核变为匹配，72 个的预测分数仍低于阈值。改善落在编号 1025 的肺组织图像的 1 个对象；种子 1 的增量分别落在结肠 776、结肠 1482 和宫颈 1756。使用平均参数后，多数原有匹配得以保留，小的死亡细胞核仍有较多漏检。

4.2 P24：提高学习率后，不同图像中的结果

编码器最后 12 层的学习率从 10^{-5} 提至 3×10^{-5}。两种子的匹配精度分别由 0.688 升至 0.732、0.694 升至 0.731；候选减少 589/471 个，同时全体匹配增加 29/38 个。死亡细胞核分别由 67 升至 78、68 降至 66。小型死亡细胞核均由 7/32 升至 11/32；较大的死亡细胞核的变化分别为净增 7、净减 6，因此种子 1 的小核收益被其他对象的减少抵消。

编号 1037 的肺组织图像中死亡细胞核检出数在两种子分别增加 5 和 3；同为肺组织图像的 1025 却分别减少 1 和 3。编号 1756 的宫颈组织图像两个种子的变化为 +2 和-4。下图展示

种子 19 的 1037：右侧图中部分原红圈转为绿色，同时仍有红圈与橙圈；相邻核周围的响应变化各异。

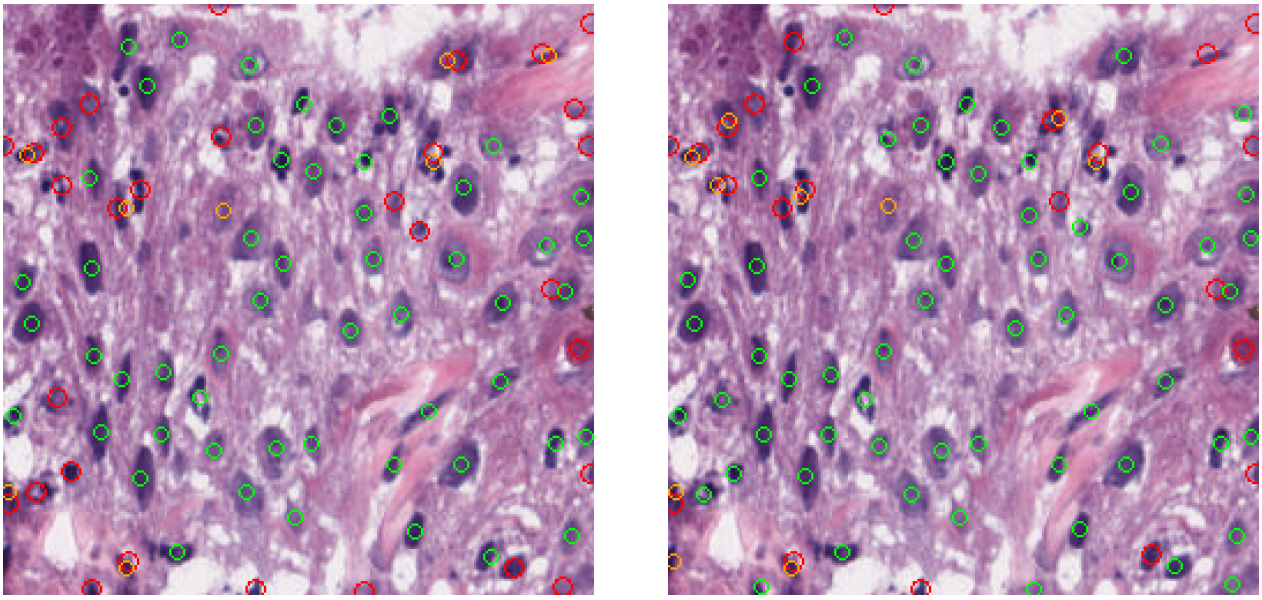


图 9: P24 编号 1037 的肺组织图像：左为对照方案，右为提高学习率后的方案，均为随机种子 19。绿色为成功找到的标注核，红色为漏检，橙色为多出的预测点。

4.3 P25：分层设置学习率，提高总体检出率

24 层采用由低到高的分层学习率。两种子的总体检出率从 0.590/0.598 升至 0.650/0.640，匹配精度从 0.690/0.692 升至 0.744/0.742；死亡细胞核检出数从 69 到 76、65 到 75。分别多匹配 741 和 512 个核，额外点减少 510 和 544 个。编号 1037 的肺组织图像由 10 到 15、10 到 16，编号 1482 的结肠组织图像由 15 到 9、14 到 10。肺组织和结肠组织中相反方向的变化，在两个种子的总体增量中均形成抵消。

4.4 P26：约束编码器接近预训练参数

P26 在训练中增加约束，使编码器参数保持在预训练初始值附近。四项训练均完成 130 轮。种子 19 的死亡细胞核检出数从 67 到 69，种子 1 从 64 到 66；加入约束的方案 R 总体检出率为 0.571/0.569，对照为 0.584/0.596；方案 R 的匹配精度为 0.679/0.688，对照为 0.697/0.693。两个种子的配对死亡细胞核变化均为 2/145，原始区间分别为 $[-0.006173, 0.053793]$ 与 $[-0.071429, 0.061224]$。这一约束对应较低的总体检出率和匹配精度，死亡细胞核检出数变化较小。

5　综合分析：漏检发生在什么环节

P22 四个模型中，漏检的死亡细胞核有 94.87%–97.59% 在人工标注中心周围 3 像素内的最高预测分数低于 0.5。种子 19 的对照方案和 24 层方案分别有 74 和 57 个这类细胞核；另有 4 和 3 个属于位置偏差或重复预测点筛选后的漏检。重复点筛选会保留附近较强的预测，减少同一位置的重复输出。对象 57 的分数虽升高仍低于阈值；对象 67 的分数升高后被成功找到；结肠对象 7 则出现分数下降。后续可在这些位置比较图像特征、训练集中形态相近的细胞核，以及不同组织中的预测分数。

本报告的配对数字均以同一轮、同一随机种子的对照方案计算；开发评估图像、人工标注对象和源文件见随附数值索引。`NUMBER_SOURCES.md` 给出数据路径、匹配定义和图像来源。

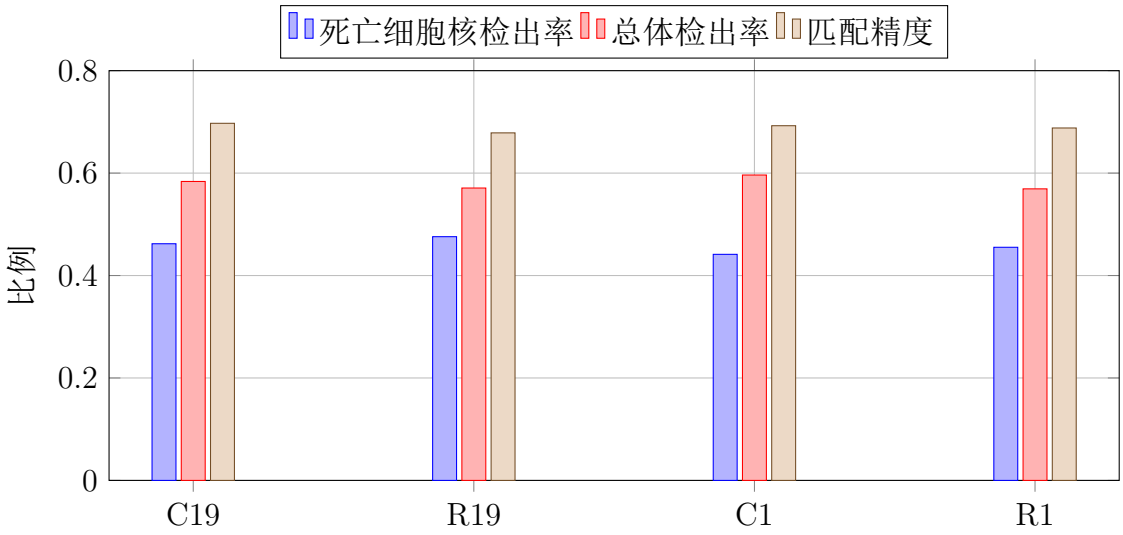


图 10: P26 在开发评估集上的结果：C 为对照方案，R 为增加参数约束的方案，数字表示随机种子。